代数1 IM 9–12 · 第8单元 B部分 · 解一元二次方程

怎样因式分解求解?

解一元二次方程

（零乘积 · 因式分解 · 解的个数）

01 零乘积

积为 0

$$(x - 3)(x + 5) = 0$$ 零乘积性质

$$x - 3 = 0 \text{ 或 } x + 5 = 0$$ 两数之积为 0

$$x = 3 \text{ 或 } x = -5$$ 至少一个为 0

↓

02 因式分解

找两个数

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

找两个数：积 −15，和 2

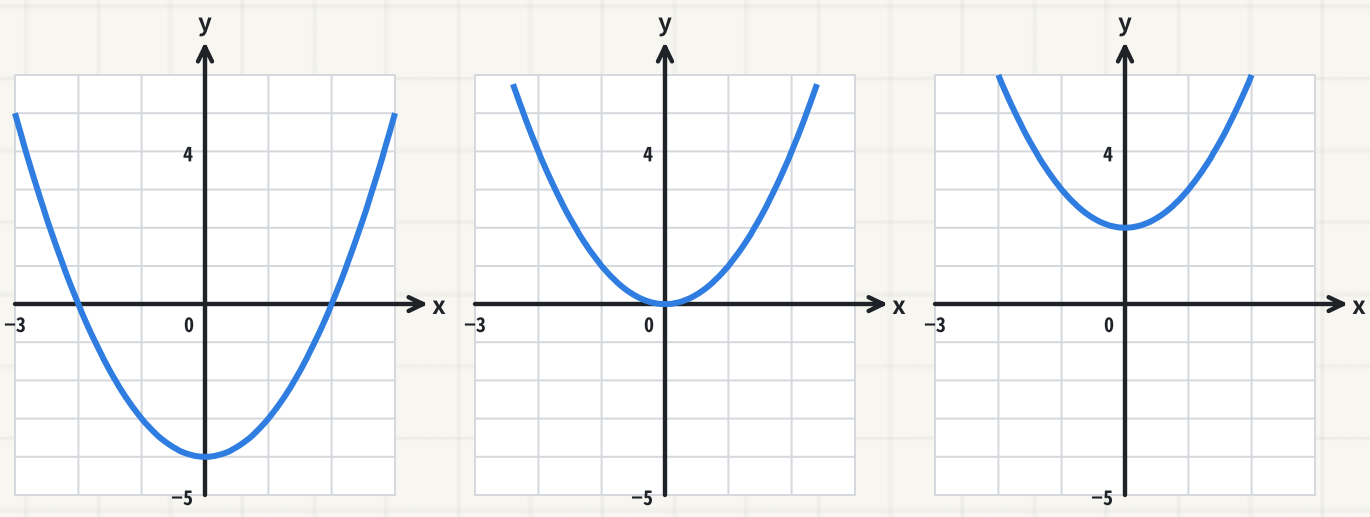
5 和 −3

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

↓

03 解的个数

0、1 或 2



两个解　一个解　无实数解

记一记

- **ab = 0** · a = 0 或 b = 0
- **分解** · 积与和
- **解的个数** · 看与 x 轴交点

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）